

Syllabus — Radio Definida por Software

El curso comprende 16 sesiones de 2 h de clase y 2 h de laboratorio. Cuando un tema lo requiera, parte del tiempo de laboratorio podrá dedicarse a la explicación teórica.

Los laboratorios utilizan archivos de muestras I/Q .cu8 y señales generadas en Python o GNU Radio. No requieren hardware SDR individual, pero sí una computadora con GNU Radio; los ejemplos de Python pueden ejecutarse en Google Colab. El profesor podrá realizar demostraciones Tx–Rx con el USRP B210 y el RTL-SDR, y distribuir las capturas para su análisis. El enlace QPSK se construye por etapas desde la sesión 5.

El objetivo es comprender y configurar un receptor QPSK sencillo. Los apuntes se concentran en pocas ideas clave y un experimento principal por sesión. Los laboratorios son guiados y utilizan código y flowgraphs preparados; no se exige implementar desde cero todos los algoritmos de sincronización. Se incluyen sesiones de integración y consolidación. Multipath, equalization adaptativa y OFDM quedan como temas complementarios, fuera del programa obligatorio.

El temario presenta el programa previsto. Los apuntes y las guías de laboratorio se publicarán progresivamente en el índice de sesiones.

Sesión 01 — Introducción

Clase (2 h): Se presenta la Radio Definida por Software, la arquitectura del receptor RTL-SDR y sus parámetros de adquisición.

Laboratorio #1: muestreo y lectura de I/Q

Laboratorio (2 h): Se interpreta un archivo .cu8 y se observan sus muestras y su espectro.

Sesión 02 — Señales y espectro en SDR

Clase (2 h): Se estudian las muestras I/Q, el muestreo, la FFT y la relación entre baseband y RF.

Laboratorio #2: demodulador FM

Laboratorio (2 h): Se construye un receptor FM en GNU Radio para recuperar audio desde una captura .cu8.

Sesión 03 — Sistemas y filtros digitales

Clase (2 h): Se explica la respuesta al impulso y la convolución mediante filtros sencillos y ejemplos de entrada y salida.

Laboratorio #3: filtrado digital

Laboratorio (2 h): Se modifica un ejemplo preparado en Python y GNU Radio para comparar una señal antes y después del filtrado.

Sesión 04 — Selección de canal y decimación

Clase (2 h): Se explica cómo la mezcla compleja y el filtrado permiten seleccionar un canal y reducir su sampling rate.

Laboratorio #4: selección de un canal

Laboratorio (2 h): Se configura un flowgraph preparado para aislar un canal de una captura y observar el efecto de decimar con y sin filtro.

Sesión 05 — De bits a símbolos: BPSK y QPSK

Clase (2 h): Se relacionan bits, símbolos y constelaciones, y se distinguen bit rate, symbol rate y sampling rate.

Laboratorio #5: bits y constelaciones

Laboratorio (2 h): Se utiliza código preparado para representar bits como símbolos BPSK/QPSK y recuperar los bits de símbolos ideales.

Sesión 06 — Pulse shaping y matched filtering

Clase (2 h): Se explica cómo los símbolos forman una señal, qué hacen los filtros RRC y cómo se observa la interferencia entre símbolos (ISI).

Laboratorio #6: pulsos y eye diagram

Laboratorio (2 h): Se modifican los parámetros de filtros root-raised cosine en un ejemplo preparado y se observan los pulsos, el espectro y el diagrama de ojo.

Sesión 07 — Enlace digital ideal

Clase (2 h): Se reúne lo aprendido para explicar un Tx y un Rx QPSK sin ruido ni offsets, con las referencias de recepción conocidas.

Laboratorio #7: enlace QPSK guiado

Laboratorio (2 h): Se completa un flowgraph con bloques preparados y se comparan los bits transmitidos y recuperados, considerando los retardos de los filtros.

Sesión 08 — Ruido y medición de errores

Clase (2 h): Se explica la relación señal a ruido (SNR) y la tasa de errores de bit (BER) mediante el enlace digital ya construido.

Laboratorio #8: ruido y BER

Laboratorio (2 h): Se añade ruido controlado al enlace ideal y se compara la constelación y la BER para distintos niveles de ruido.

Sesión 09 — Offset de frecuencia y fase

Clase (2 h): Se explica el carrier frequency offset (CFO) y se distingue su efecto del de un offset de fase constante.

Laboratorio #9: observación de offsets

Laboratorio (2 h): Se añaden offsets por separado a un enlace preparado y se observan sus efectos en el espectro y la constelación.

Sesión 10 — Corrección de frecuencia y fase

Clase (2 h): Se explica la corrección inicial de CFO y el seguimiento de fase mediante un Costas loop, sin desarrollar sus algoritmos desde cero.

Laboratorio #10: corrección de offsets

Laboratorio (2 h): Se configura un estimador de CFO preparado y un Costas loop, y se compara la señal antes y después de la corrección, observando la ambigüedad de fase de QPSK.

Sesión 11 — Symbol timing recovery

Clase (2 h): Se explica por qué debe recuperarse el instante de decisión y cómo afecta una diferencia entre los relojes de muestreo.

Laboratorio #11: recuperación de timing

Laboratorio (2 h): Se utiliza un bloque de sincronización preparado y se compara la recepción con y sin corrección de timing.

Sesión 12 — Tramas y recuperación del mensaje

Clase (2 h): Se explica cómo un preamble permite localizar el inicio de un mensaje y resolver la ambigüedad de fase de QPSK.

Laboratorio #12: detección de tramas

Laboratorio (2 h): Se utiliza un ejemplo preparado de correlación para localizar el preamble, resolver la ambigüedad de fase y comparar el mensaje recibido con el original.

Sesión 13 — Integración del receptor QPSK

Clase (2 h): Se revisa cómo se conectan las etapas de filtrado, sincronización y recuperación del mensaje, sin introducir un algoritmo nuevo.

Laboratorio #13: receptor integrado

Laboratorio (2 h): Se reúnen los bloques trabajados en un flowgraph guiado y se comprueba su funcionamiento con señales simuladas.

Sesión 14 — Recepción desde una captura I/Q

Clase (2 h): Se explica cómo trasladar el receptor simulado a una captura con parámetros conocidos, preparada por el profesor.

Laboratorio #14: receptor desde un archivo .cu8

Laboratorio (2 h): Se utiliza el receptor integrado para recuperar un mensaje de una captura QPSK y contrastarlo con la referencia entregada.

Sesión 15 — Evaluación y diagnóstico del receptor

Clase (2 h): Se revisan fallas comunes del receptor mediante el espectro, las constelaciones y la comparación de los datos recuperados.

Laboratorio #15: diagnóstico guiado

Laboratorio (2 h): Se analizan capturas preparadas con dificultades acotadas y se documentan los ajustes del receptor y los errores de bit respecto de una referencia.

Sesión 16 — Síntesis y demostración del enlace

Clase (2 h): Se consolida el recorrido desde los bits transmitidos hasta el mensaje recuperado y se reconocen los límites del receptor estudiado.

Laboratorio #16: demostración y cierre

Laboratorio (2 h): Se reproduce el receptor con una captura de referencia y se explican sus etapas y resultados; la demostración Tx–Rx del profesor es opcional.